ОБНАРУЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЙОНОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ, ХИМИЧЕСКОМУ И БИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАРАЖЕНИЮ

Рубрика: СТАНДАРТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Автор: Красильников Л.А. Референт редакции журнала

С 1 февраля 2026 года вступил в силу национальный стандарт Российской Федерации по гражданской обороне – ГОСТ Р 42.5.03-2025 «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. Общие требования». О чем этот документ рассказывается в представленной публикации. Напомним, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и пунктом 15 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации[23] обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению является одной из основных задач гражданской обороны.

Используемые сокращения:

АСП – автоматический сигнализатор примесей;

БАС – беспилотная авиационная система;

БОО – биологически опасные объекты;

БС – опасные вещества, являющиеся патогенными биологическими средствами, в состав которых входят болезнетворные микроорганизмы, токсины, а также распространяющие (переносящие) их насекомые и животные-грызуны;

ГО – гражданская оборона;

ГСА – газосигнализаторы автоматические;

ИМД – измерители мощности дозы;

КПО – комплекты приспособлений для отбора проб;

ЛКП – лакокрасочные покрытия транспортных средств;

ОМП – оружие массового поражения;

ПГЗ – передняя граница заражения на маршруте;

ПМУЗО – приспособления для механической установки знаков ограждения;

РВ – опасные вещества, обладающие радиационной активностью;

РОО – радиационно опасные объекты;

РХБ – радиационная, химическая, биологическая;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СНЛК – сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения;

ТГЗ – тыльная граница заражения на маршруте:

ТХ – опасные вещества, к которым относятся аварийно химически опасные вещества, а также токсичные химикаты, контролируемые Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;

ФВУ – фильтровентиляционная установка;

ХОО – химически опасные объекты.

ГОСТ Р 42.5.03-2025 «Гражданская оборона. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. Общие требования»[24] устанавливает общие требования к процедурам реализации одной из основных задач гражданской обороны, заключающейся в обнаружении и обозначении районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. Стандарта предназначен для федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, исполнительных органов субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности, привлекающихся к организации и проведению мероприятий радиационной, химической и биологической защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Общие требования к обнаружению и обозначению зараженных районов

1. В результате применения ОМП, террористических актов с использованием РВ, ТХ, БС, а также вследствие аварий (разрушений) РОО, ХОО, БОО может складываться обстановка, характеризующаяся РХБ заражением территорий (районов, участков местности). Если в пределах какого-либо района произошло неконтролируемое распространение РВ, ТХ, БС принимают, что этот район подвергся РХБ заражению по ГОСТ Р 42.5.01.[25] Границы РХБ зараженного района необходимо выявлять (обнаруживать, обозначать) с целью минимизации потерь находящегося в нем населения.

2. Косвенными признаками РХБ заражения окружающей среды, указывающими на необходимость проведения мероприятий по обнаружению зараженных районов, следует считать, в том числе:

- газообразные скопления (облака) в районах расположения РОО, ХОО, БОО;

- аэрозольные шлейфы за низко летящими летательными аппаратами;

- внезапно появляющиеся на местности массы насекомых, капель жидкости (при отсутствии атмосферных осадков), порошкообразного налета или стеклообразных частиц;

- многочисленные синхронные поломки (выходы из строя) электронных и электрических приборов,

- симптомы одновременной острой интоксикации у трех и более людей;

- неразорвавшиеся боевые части ракет и выстрелов с маркировкой, указывающей на их принадлежность к химическому или биологическому оружию.

3. Под обнаружением и обозначением районов, подвергшихся РХБ заражению (обнаружением зараженных районов), понимают проводимую силами ГО РХБ разведку, основанную на реализации процедур определения уровней зараженности объектов окружающей среды. Для проведения РХБ разведки силы ГО привлекаются в составе дозоров ДРХБР и лабораторий СНЛК.

4. ДРХБР выполняют поставленные им задачи либо на машинах разведки, либо на предназначенных для этих целей пилотируемых воздушных судах (вертолетах, самолетах). И в первом, и во втором случае возможно применение БАС. Применение БАС для обнаружения зараженных районов (при условии их оснащения соответствующими техническими средствами) допускается и самостоятельно, без использования в качестве носителей-матриц машин разведки, самолетов или вертолетов.

5. Алгоритмы действий и возможности ДРХБР, осуществляющих РХБ разведку на предназначенных для этих целей пилотируемых воздушных судах, или с применением БАС по ГОСТ Р 57258 с целевой нагрузкой в виде средств РХБ разведки, устанавливаются отдельными национальными стандартами.

6. ДРХБР, выполняющие задачи на машинах разведки, должны быть способны:

а) осуществлять за 1 ч разведку:

- территорий площадью до 60 км^2 (площадным способом);

- одного маршрута протяженностью до в зонах радиоактивного и/или химического заражения, и до – в зоне биологического заражения (маршрутным способом);

б) обозначать знаками ограждения территории (районы, участки местности), на которых было выявлено превышение ПДУ по концентрациям опасных веществ, мощности дозы излучения, активности либо плотности радиоактивного заражения;

в) в течение 1 ч отбирать не менее шести проб из объектов окружающей среды в шести и более контрольных точках на площади до 30 км^2;

г) транспортировать отобранные пробы до ближайшей лаборатории СНЛК и передавать ей эти пробы, с составлением соответствующего акта передачи, для дальнейшего углубленного анализа.

7. Укрупненный алгоритм действий дозора после получения задачи на ведение РХБ разведки включает в себя:

- подготовку машины разведки к использованию по назначению в целях выполнения поставленной задачи;

- прибытие ДРХБР в исходный пункт РХБ разведки и доклад об этом должностному лицу, поставившему задачу на обнаружение зараженного района (далее – руководитель);

- определение (измерение) уровней зараженности окружающей среды;

- нанесение данных РХБ разведки на рабочие карты (схемы), отображение этих данных на электронных географических информационных системах;

- передачу данных РХБ разведки руководителю по средствам связи;

- отбор проб из объектов окружающей среды, их консервацию и размещение в машине разведки;

- прибытие в назначенный пункт завершения разведки (пункт сбора) и доклад об этом руководителю;

- передачу отобранных проб представителям лаборатории СНЛК;

- специальную обработку машины разведки и ее техническое обслуживание;

- контроль РХБ зараженности личного состава ДРХБР и его санитарную обработку.

8. В состав расчета ДРХБР, как правило, назначаются командир расчета (командир ДРХБР), химик-разведчик и водитель (механик-водитель).

Командир ДРХБР размещается на правом переднем кресле машины разведки и руководит действиями подчиненного ему расчета, в том числе:

- осуществляет ориентировку расчета на местности;

- дает указания водителю по направлению и скорости движения машины разведки; наблюдает за местностью и сигналами выносного пульта управления приборами разведки (в военной время, кроме того, за наземным и воздушным противником);

- руководит действиями химика-разведчика; ведет рабочую карту (схему); докладывает о результатах РХБ разведки должностному лицу (руководителю), выславшему дозор в разведку.

Химик-разведчик размещается на кресле, расположенном позади кресел командира и водителя, и работает с приборами РХБ разведки – измерителями мощности дозы, газосигнализаторами, сигнализаторами примесей БС и др.

Наряду с этим, химик-разведчик обязан:

- вести наблюдение за местностью;

- проводить совместно с водителем специальную обработку машины разведки;

- по указанию командира расчета вести разведку (отбирать пробы) с выходом из машины;

- вручную устанавливать знаки ограждения и подавать сигналы оповещения о РХБ заражении.

Водитель размещается на переднем левом кресле и ведет машину разведки с заданной скоростью по указанному ему маршруту. В случае эксплуатации оборудования машины без ее движения водитель обеспечивает заряд аккумуляторных батарей работой двигателя машины разведки. Кроме того, водитель совместно с химиком-разведчиком осуществляет специальную обработку машины разведки после прибытия ДРХБР в пункт сбора.

Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой машины разведки водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они неисправны – любыми другими способами, разрешенными командиром ДРХБР. При выполнении маневра машиной разведки не должны создаваться помехи для других транспортных средств, опасности для ДРХБР, а также для находящихся рядом людей и животных.

9. Перед началом РХБ разведки расчет ДРХБР должен перевести свои СИЗ в положение «наготове». В «боевое» положение расчет ДРХБР переводит СИЗ по команде командира или самостоятельно – перед выходом из машины в зонах заражения, в том числе, с целью отбора проб. При оснащении машины разведки ФВУ, в случае отказа последней в зонах заражения, расчет ДРХБР переводит СИЗ в «боевое» положение самостоятельно, не выходя из машины.

Основным индикатором отказа ФВУ следует считать показания дифманометра-напоромера (при включенной ФВУ) ниже рабочей величины подбора, указанной в руководстве по эксплуатации ФВУ.

10. Определение уровней зараженности производится либо одним, либо одновременно двумя способами ведения РХБ разведки – площадным и/или маршрутным.

Площадной способ реализуется измерением уровней заражения в указанных дозору контрольных точках, располагающихся внутри разведываемого района, путем поступательного перемещения ДРХБР от одной точки к другой. Район, подвергшийся РХБ заражению, считается обнаруженным, если в 60 % и более всех равномерно распределенных по нему контрольных точек было выявлено превышение ПДУ. При этом одна такая точка должна приходиться на участок местности площадью не менее
.

РХБ разведка маршрутным способом предусматривает движение ДРХБР по назначенному маршруту с целью выявления и обозначения, прежде всего, ПГЗ и ТГЗ. Кроме того, по решению руководителя, дозор на маршруте может определять уровни зараженности в нескольких контрольных точках между ПГЗ и ТГЗ, отмечая знаками ограждения соответствующие максимальные и промежуточные значения.

11. Если на пути ДРХБР предполагается наличие каких-либо препятствий (завалов, заторов, заграждений), а также если дозору поставлена задача выявления РХБ обстановки не только на маршруте, но и на прилегающей к нему местности, перемещение машины разведки внутри зараженного района, а также вдоль назначенного маршрута осуществляется галсами.

12. Периметры разведываемых районов, а также контрольные точки, в которых планируются измерения уровней зараженности, намечаются руководителем не позже 3 ч до убытия ДРХБР в разведку:

- по координатам возможных мест контроля, устанавливаемых с использованием спутниковых навигационных систем;

- по рабочим картам – вблизи хорошо заметных ориентиров (станций метрополитена, стадионов, храмов, площадей, крупных торговых центров, водных объектов, геодезических пунктов, перекрестков дорог, опушек леса, отдельно стоящих зданий, сооружений и т. д.).

13. Реальная обстановка в районах, где планируется ведение РХБ разведки, может отличаться от той, которая представляется на картах (схемах). В этой связи, заранее установленные ориентиры могут оказаться либо уничтоженными, либо представлять опасность для ДРХБР, либо затруднять выполнение поставленной ему задачи. В этом случае назначенные дозору рабочие ориентиры и соответствующие им контрольные точки заменяются командиром расчета на новые – удобные и

безопасные. Координаты последних в течение 0,5 ч после их определения сообщаются руководителю.

14. Машина разведки должна двигаться со скоростью, зависящей, в том числе, от технических характеристик установленных в ней средств РХБ разведки:

- до – при ведении радиационной разведки и/или химической разведки;

- до – при ведении биологической (неспецифической) разведки.

15. При использовании машины разведки по ее назначению в ней запрещается открытие окон и воздухозаборных устройств системы кондиционирования воздуха.

16. Используемые дозором в целях РХБ разведки средства измерений должны быть утвержденного типа, поверенными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Радиационную разведку (определение значений мощности дозы на местности) осуществляют встроенными в машину разведки непрерывно работающими ИМД. Для уточнения или проверки величин, установленных с использованием встроенных ИМД, значения мощности дозы определяют переносными ИМД на расстоянии от машины разведки.

18. Химическую разведку (определение концентраций ТХ в окружающем воздухе) проводят встроенными в машину разведки сигнализаторами аэрозолей и ГСА. Для уточнения или проверки величин, установленных с использованием встроенных ГСА, концентрации ТХ измеряют переносными ГСА на расстоянии от машины разведки.

19. Неспецифическую биологическую разведку реализуют встроенным в машину разведки АСП БС. В случае выдачи АСП сигнала об обнаружении БС пробы окружающего воздуха отбирают снаружи машины разведки – на расстоянии от автомобиля. В дальнейшем эти пробы, наряду с пробами, сформированными АСП, передают для специфических исследований лабораториям СНЛК.

20. Порядок применения ИМД, ГСА, АСП и другого оборудования в целях РХБ разведки определяется соответствующими руководствами по эксплуатации указанных технических средств.

21. Для обозначения районов, подвергшихся РХБ заражению, на их границах устанавливают знаки ограждения с использованием ПМУЗО. С этой целью в карманах знаков ограждения заблаговременно (при подготовке дозора к разведке) размещают заранее заполненные листы бумаги (вкладыши) с прогнозируемыми сведениями о видах и уровнях заражения, дате и времени их определения.

22. При обозначении зараженных районов, ПГЗ или ТГЗ знаки ограждения устанавливают на открытой местности таким образом, чтобы человек, находясь у

одного знака, мог без оптических приборов распознать другой (предыдущий или следующий) знак.

23. Установку (отстрел) знаков ограждения с использованием ПМУЗО проводят после полной остановки машины разведки в каждой контрольной точке. В случае неисправности ПМУЗО, при расположении машины на каменном или промерзлом грунте, а также при нахождении расчета ДРХБР вне машины установку знаков ограждения осуществляют вручную с использованием специальной штанги.

24. Для недопущения дезинформации населения и органов управления о выявленных видах заражения (радиоактивное – вместо химического; химическое – вместо биологического; биологическое – вместо радиоактивного) командир расчета и химик-разведчик должны точно знать номера тех установленных в ПМУЗО знаков ограждения, которые имеют:

- вкладыши с записями об измеренных значениях мощности дозы;

- вкладыши с записями о типах обнаруженных ТХ;

- вкладыши с записями о выявлении БС.

25. Сразу после срабатывания средств РХБ разведки (выдачи сигналов о обнаружении опасных веществ в количествах равных или превышающих ПДУ) ДРХБР должен обозначить ПГЗ.

Для этого командиру расчета необходимо:

а) немедленно подать команду «Водитель, вправо – стой!» (машина разведки останавливается);

б) определить координаты точки остановки ДРХБР, нанести эту точку на рабочую карту и подписать ее (указать вид и уровень заражения, а также время его измерения);

в) подать команду «Водитель развернуться, движение в обратном направлении!» (машина разведки двигается в обратном направлении);

г) контролировать возвращение дозора назад:

- на 250- – при ведении радиационной разведки;

- 1500- – при ведении химической разведки;

- 950- – при ведении биологической разведки (либо при одновременном ведении комплексной радиационной, химической и биологической разведки);

д) подать команду «Водитель, вправо – стой!» после возвращения ДРХБР на указанные в перечислении г) расстояния и обеспечить выставление соответствующего знака ограждения.

Наряду с отметкой ПГЗ знаком (знаками) ограждения, эту границу допускается обозначать запуском ракеты СХТ-40 (пять огней темно-красного цвета). Условием, препятствующим запуску СХТ-40, считается высокая вероятность обнаружения ДРХБР противником.

26. Для обозначения ТГЗ (после выдачи средствами разведки информации, свидетельствующей о содержании опасных веществ на уровне ПДК и ниже) ДРХБР должен остановиться, отразить показания приборов на рабочей карте, а затем -проехать вперед по маршруту на расстояния, определенные в 4.25. После этого дозору опять необходимо остановиться и выставить знаки ограждения.

Водителю при обозначении ТГЗ последовательно подаются следующие команды:

- «Водитель, вправо – стой!»;

- «Водитель, вперед, продолжить движение!»;

- «Водитель, влево – стой!».

27. Знаки ограждения, отмечающие границы заражения на маршруте, выставляют по ходу движения ДРХБР:

- на правой обочине дороги (по правой стороне направления движения) – при обозначении ПГЗ;

- левой обочине дороги (по левой стороне направления движения) – при обозначении ТГЗ.

28. На карты (схемы) ПГЗ и ТГЗ наносят, исходя из привязки к местам соответствующего срабатывания средств РХБ разведки, но не к местам выставления знаков ограждения. Районы, подвергшиеся РХБ заражению, наносят на карты (схемы) с учетом требований ГОСТ Р 42.0.03.[26]

29. Из-за обилия различных помех средства РХБ разведки, которыми оснащен ДРХБР, иногда могут либо не срабатывать, либо выдавать ложные результаты своего функционирования. В этом случае дозору надлежит произвести отбор проб из близлежащих объектов окружающей среды, подозреваемых на наличие опасных веществ, и доставить эти пробы в ближайшую лабораторию СНЛК.

30. Пробоотбор осуществляют с использованием КПО. С его помощью образцы растительности, грунта, воды, воздуха, фрагментов боеприпасов, СИЗ и ЛКП берут в местах наиболее вероятного заражения, например, вблизи воронок от разрывов снарядов, ракет или бомб.

Если требуется отобрать для анализов почву, то для этого из КПО извлекают прочный полиэтиленовый пакет и металлическую лопатку. Лопаткой, не касаясь наружных поверхностей пакета, помещают в него не менее объединенной пробы почвы, взятой из пяти разных мест по ГОСТ 17.4.4.02. После этого пакет плотно завязывают, нумеруют и укладывают на специально отведенное место в машине разведки.

В случае получения указаний по отправке на исследования какой-либо растительности (злаки, трава, листья кустарников), ее срезают ножом или ножницами. При этом для анализов берут именно те побеги, на которых имеются капли жидкости или налеты порошкообразных веществ. Взятые образцы помешают в стеклянные колбы (пробирки, баночки), которые затем плотно закрывают, нумеруют и помещают в КПО. Нумерация колб необходима для последующей идентификации взятых образцов (таким образом, отмечают когда, где и откуда отбирались пробы).

Пробы с наружных поверхностей оборудования и транспортных средств отбирают в виде кусочков ЛКП или смывов. В последнем случае пинцетом берется ватный тампон и смачивается в 20 %-ном водно-спиртовом растворе. Затем, в течение 30 с, им тщательно протирают три локальных участка предполагаемого заражения площадью 100-120 $см^2$ каждый. Далее тампон с проэкстрагиро-ванным (перешедшим на вату) опасным веществом помещают в стеклянную пробирку. Пробирку плотно закрывают, нумеруют и устанавливают в штатив КПО.

Для анализа в лабораторных условиях зараженных комплектов СИЗ или одежды из таких изделий вырезают по три образца площадью от 9 до 25 $см^2$. Все образцы одного изделия (лицевой части противогаза, защитного плаща, перчаток) загружают в герметичную стеклянную емкость, которую потом нумеруют и устанавливают в штатив КПО.

Осколки снарядов, трупы насекомых и мелких грызунов направляют в лаборатории СНЛК целиком. С этой целью их упаковывают в плотные полиэтиленовые или резиновые пакеты (мешки), завязывающиеся шпагатом. Сформированным пробам присваивают уникальные номера (коды), свидетельствующие о том, где, когда и в каких условиях эти образцы отбирались.

Пробы воздуха отбирают аспирацией на твердые сорбенты либо в жидкие поглотительные среды по ГОСТ Р ИСО 16017-2.

Образцы воды берут с использованием специальных водозаборных устройств по ГОСТ Р 59024. В емкостях для хранения водных проб не допускают наличие смазок и резиновых прокладок, если пробы предназначены для органолептических, органических и микробиологических исследований.

С целью сохранения информации о взятых образцах, сведения о каждой пробе (номер, что из себя представляет, где и когда отбиралась, вид заражения, сопутствующие метеоусловия) заносятся в «Журнал отбора и сдачи проб».

31. Образцы окружающей среды, в которых предполагается наличие опасных веществ и по которым ДРХБР не может дать однозначных заключений об их РХБ зараженности, передаются в лаборатории СНЛК. В лабораторных условиях такие пробы исследуют на стационарном аналитическом оборудовании.

К основным результатам исследований в этом случае относятся сведения:

- о радионуклидном составе, удельной либо поверхностной активности отобранных проб, о площадях пробоотбора и массах взятых образцов;

- идентификации ТХ, не определяющихся мобильными средствами РХБ разведки, о концентрациях таких веществ в воде, почве и воздухе;

- плотностях заражения поверхностей транспортных средств;

- видах и наименованиях возбудителей инфекционных заболеваний людей и животных.

32. РХБ разведку с выходом личного состава ДРХБР из машины разведки (пешая разведка) осуществляют:

- если произошла поломка машины разведки, в результате которой ее дальнейшее движение со скоростью до не представляется возможным;

- в труднодоступных и непроходимых для машины разведки местах;

- в случае прицельного огневого воздействия противника на машину разведки;

- при необходимости обследования зданий, сооружений, транспортных средств и отбора проб из этих объектов.

Примечания

23. Положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804.

24. Утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.10.2025 N 1268-ст.

25. ГОСТ Р 42.5.01-2024 «Гражданская оборона. Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. Термины и определения» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 06.06.2024 N 704-ст).

26. ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения» утв. приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 728-ст.